НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Кафедра информатики и процессов управления (№17)

Информатика (основной уровень), 1-й курс, 1-й семестр.

Задание для самостоятельной работы 3.

Тема 3: Циклические алгоритмы.

Числа Пе́лля определяются так: первое число равно 1, второе равно 2, каждое следующее равно a(n)=2·a(n-1)+a(n-2). Составить программу, которая находит сумму первых k чисел Пелля (k – задается пользователем).

Определить количество первых чисел Пелля, таких, что значение их суммы не превышает диапазона типа `long int`. Вывести в виде таблицы данное значение суммы и два предыдущих значения суммы (с соответствующими количествами чисел Пелля).

Автоматическая проверка решений

Для автоматической проверки решения необходимо, чтобы программа выполняла ввод и вывод следующим образом.

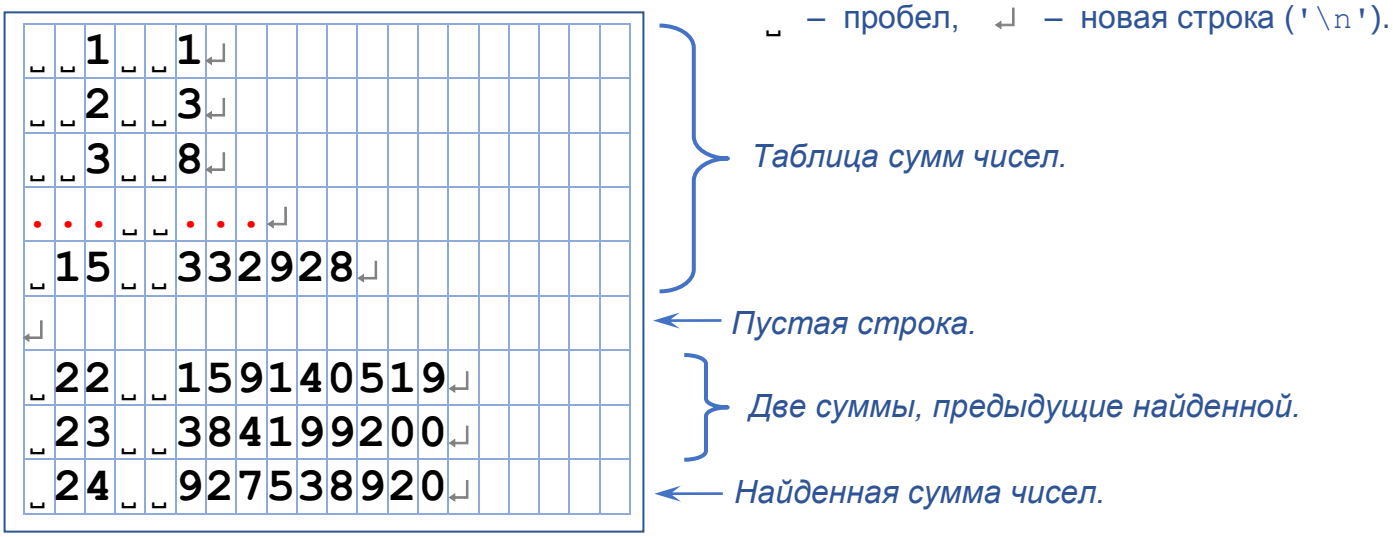
Ввод. Пользователь водит на стандартной консоли целое положительное число и нажимает клавишу *«Enter»*. Например



Вывод. Программа выполняет вывод на стандартную консоль по следующему шаблону:

Обозначения непечатных символов:

␣ – пробел, ↵ – новая строка (`'\n'`).



Выводится таблица сумм чисел: первый столбец – количество чисел (**в 3 позиции** с выравниванием по **правому** краю); **два** пробела; второй столбец – значения суммы чисел (с выравниванием по **левому** краю). В конце каждой строки таблицы выводится переход на новую строку. (Если при вычислении значений в строке таблицы происходит переполнение, то такая строка не выводятся.)

Затем выводится пустая строка (используя `'\n'`). Далее выводятся найденная сумма с двумя предыдущими (в том же формате, в котором выводится таблица).

Автоматическая проверка выполняется **посимвольно**.